Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 4
The binomial expansion

二项式展开 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$p > 0$. In the expansion of $(2 + px)^5$, the coefficient of x^2 is five times the coefficient of x.

(a) Find the coefficients of x and x^2 in terms of p. (2)

(b) Find p. (2)

(c) For this p, find the coefficient of x^3 in $(1 - x)(2 + px)^5$. (3)

Total for Question 1: 7 marks

$P(x) = (1 + ax)(1 + x)^6$. The coefficient of x^2 in P is zero.

(a) Find a. (2)

(b) Find the coefficient of x^3 in P. (2)

(c) Find $P(1)$ exactly and explain why the vanishing x^2 coefficient does not imply $P(1) = 0$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

$P(x) = (x^2 - 2/x)^6$, where $x \neq 0$.

(a) Write the general term indexed by r, where r counts factors $-2/x$. (2)

(b) Using the general term,

(i) find the constant term and the coefficient of x^3; (3)

(ii) find the ratio of the coefficients of x^3 and x^{-3}. (2)

Total for Question 3: 7 marks

$E(x) = (1 + 2x)^5 + (1 - 2x)^5$.

(a) Explain why every odd power of x cancels. (2)

(b) Show that $E(x) = 2 + 80x^2 + 160x^4$. (3)

(c) Hence solve $E(x) = 32$ exactly. (3)

Total for Question 4: 8 marks

Let $f(x) = (1 + x)^8$.

(a) Find the terms through x^3 in the binomial expansion of $f(x)$. (3)

(b) Use these terms to estimate $\dfrac{(1.02)^8 - 1}{0.02}$. (2)

(c) Without calculating the exact value, state whether this estimate is an overestimate or an underestimate, giving a reason. (1)

Total for Question 5: 6 marks

$n \geq 3$ is an integer and $p > 0$. In $(1 + px)^n$, the coefficient of x is 12 and the coefficient of x^3 is 108.

(a) Show that $p = 12/n$ and $5n^2 - 24n + 16 = 0$. (3)

(b) Find n and p, rejecting any inadmissible root. (2)

(c) Find the coefficient of x^2 and determine whether the first three nonconstant coefficients form an arithmetic progression. (2)

Total for Question 6: 7 marks

$P(x) = (3 - 2x)^4$.

(a) Expand $P(x)$ fully. (3)

(b) Use your expansion to find $\int_0^1 P(x)\,dx$. (3)

(c) Explain why this integral is the area under $y = P(x)$ on the interval. (1)

Total for Question 7: 7 marks

$P(x) = (1 + x)^5(1 - x)^3$.

(a) Show that $P(x) = (1 - x^2)^3(1 + x)^2$. (1)

(b) Hence find the coefficient of x^3. (2)

(c) Prove that the coefficient of x^4 is zero, and find the coefficient of x^5. (3)

Total for Question 8: 6 marks

$P(x) = (2x - 1)^5$.

(a) Find the coefficient of x^2 and the constant term. (2)

(b) Find the coefficient of t^2 in $P(1 - t)$. (3)

(c) Explain why substituting $x = -t$ into the original polynomial would give a different answer. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$P(x) = (1 + 2x)^8 = \sum_{r=0}^{8} c_r x^r$.

(a) Find $\sum_{r=0}^{8} c_r$. (1)

(b) Show that $c_0 - c_1 + c_2 - \cdots + c_8 = 1$. (2)

(c) Find separately the sums of the even-power and odd-power coefficients. (3)

Total for Question 10: 6 marks

A square plate has side $10(1+x)$ cm and uniform thickness $0.5(1-2x)$ cm, where $0 < x < 0.1$.

(a) Show that its volume is $V = 50(1 - 3x^2 - 2x^3)$ cm^3. (3)

(b) Find the percentage decrease from 50 cm^3 when $x = 0.02$. (2)

(c) Explain why using only linear terms would fail to detect this decrease. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$P(x) = [1 + 3(x^2 - x)]^4$.

(a) Write the terms through u^3 in $(1 + 3u)^4$. (2)

(b) Find the coefficient of x^2 in P. (2)

(c) Find the coefficient of x^3 in P, explaining why the u^4 term is irrelevant. (3)

Total for Question 12: 7 marks

$P(x) = (x^2 + x^{-1})^5$, where $x \neq 0$.

(a) Show that the general term is $\binom{5}{r}x^{10-3r}$. (2)

(b) Explain why there is no constant term. (2)

(c) Find the coefficients of x and x^{-2}. (2)

Total for Question 13: 6 marks

$n \geq 3$ is an integer. In $(1 + x)^n$, the coefficient of x^3 is twice the coefficient of x^2.

(a) Using factorial expressions for the two coefficients, show that $n = 8$. (3)

(b) Find the coefficients of x^4 and x^5, and their ratio. (2)

(c) Find the coefficient of x^4 in $x^8(1 + x^{-1})^8$, explaining your method. (2)

Total for Question 14: 7 marks

$P(x) = (1 - px)^6$. The coefficient of x^2 is 60 and the coefficient of x is positive.

(a) Find p. (2)

(b) Find the coefficient of x^3 in P. (2)

(c) Find the coefficient of x^3 in $P(x) - P(-x)$ and explain the factor involved. (2)

Total for Question 15: 6 marks

$D(x) = (2 + x)^5 - (2 - x)^5$.

(a) Show that $D(x) = 160x + 80x^3 + 2x^5$. (3)

(b) Use only the leading term to estimate $(2.01)^5 - (1.99)^5$. (1)

(c) Find the exact error in this estimate and state its direction. (2)

Total for Question 16: 6 marks

$P(x) = (x + x^{-1})^4$, where $x \neq 0$.

(a) Expand $P(x)$. (2)

(b) Show that $P(1/x) = P(x)$. (2)

(c) Prove that $P(x) \geq 16$ for $x > 0$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

a is real. In $(a + x)^4$, the constant term is 81 and the coefficient of x^2 is 54.

(a) Find all possible values of a. (2)

(b) Given that the coefficient of x^3 is negative, find a. (1)

(c) For this a, find the coefficient of x^2 in $(a + x)^4(1 + x)$. (3)

Total for Question 18: 6 marks

The constant, x and x^2 coefficients of $(1+px)^5$ form an arithmetic progression, and $0 < p < \frac{1}{2}$.

(a) Show that $10p^2 - 10p + 1 = 0$. (2)

(b) For the parameter satisfying the stated range,

(i) Find p exactly. (2)

(ii) Show that the coefficient of x^3 can be written as $9p - 1$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

$P(x) = (1 + ax)(1 + 2x)^4$. The curve $y = P(x)$ has a stationary point at $x = 0$.

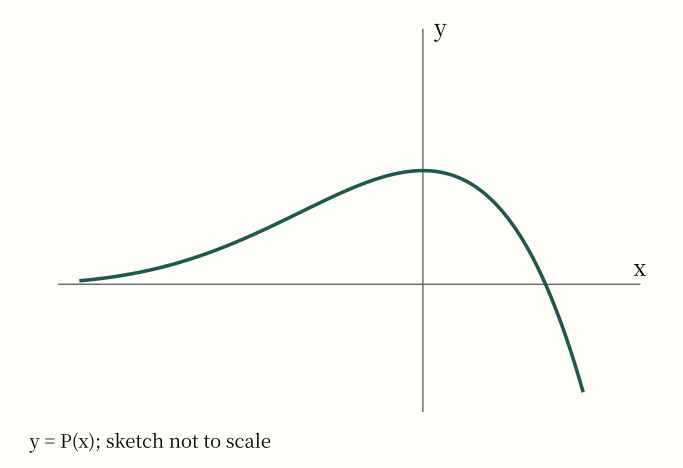


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coefficient of x and hence find a. (2)

(b) For this a, find the coefficient of x^2. (2)

(c) Use your result to determine the nature of the stationary point. (2)

Total for Question 20: 6 marks

$P(x) = (1 - x)^4$.

(a) Expand $P(x)$ fully. (2)

(b) Use this expansion to show that $\int_0^1 P(x)\,dx = \frac{1}{5}$. (3)

(c) Hence find $\int_0^1 [3P(x) + 2x]\,dx$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$p > 0$. In $(2 + px)^4$, the coefficient of x^2 divided by the coefficient of x is $\frac{9}{4}$.

(a) Find p. (3)

(b) Show that the coefficients of x^2 and x^3 are equal. (2)

(c) Find the coefficient of x^4 in $(1 - x)(2 + px)^4$. (2)

Total for Question 22: 7 marks

$a > 0$. The coefficients of x and x^3 in $(1 + ax)^5$ are equal.

(a) Find a exactly. (2)

(b) Find the coefficient of x^2. (1)

(c) Show that the product of the coefficients of x and x^3 is $\frac{25}{2}$. (2)

Total for Question 23: 5 marks

$0 < h < 1$ and $P(h) = (1 - h)^6$.

(a) Find the first three terms in ascending powers of h. (2)

(b) Use these terms to estimate $(0.98)^6$. (2)

(c) Prove that this is an overestimate by factoring the omitted terms as $h^3(-20 + 15h - 6h^2 + h^3)$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

a, b are constants. The coefficient of x in $(1 + ax)^3(1 + bx)$ is zero, and the coefficient of x^2 is -12.

(a) Show that $b = -3a$. (1)

(b) Find all possible pairs (a, b). (3)

(c) Show that the coefficient of x^4 is the same for both pairs and find it. (2)

Total for Question 25: 6 marks

$P(x) = (2x + x^{-2})^4$, where $x \neq 0$.

(a) Find the exponent of x in the term indexed by r, where r counts factors x^{-2} (2)

.

(b) Find the coefficient of x^{-2} and explain why there is no constant term. (3)

(c) Find the constant term in $x^2P(x)$. (1)

Total for Question 26: 6 marks

The constant, x and x^2 coefficients of $(2+px)^4$, in that order, form a geometric progression. It is given that $p \neq 0$.

(a) Write down these three coefficients. (2)

(b) Show that no such nonzero real p exists. (3)

(c) Explain why changing only p cannot repair the condition. (1)

Total for Question 27: 6 marks

$P(u) = (1+u)^4 + (1-u)^4$.

(a) Show that $P(u) = 2 + 12u^2 + 2u^4$. (2)

(b) Show that $v = \sin^2\theta$ satisfies $16v^2 + 96v - 25 = 0$ when $P(\sin\theta) = \dfrac{41}{8}$. (2)

(c) Hence solve $P(\sin\theta) = \dfrac{41}{8}$ for $0 \leq \theta \leq 180^\circ$. (2)

(d) State the minimum of $P(\sin\theta)$ on this interval and where it occurs. (2)

Total for Question 28: 8 marks

$f(x) = (1 + x)^4 - (1 - x)^4$. The diagram shows the curve.

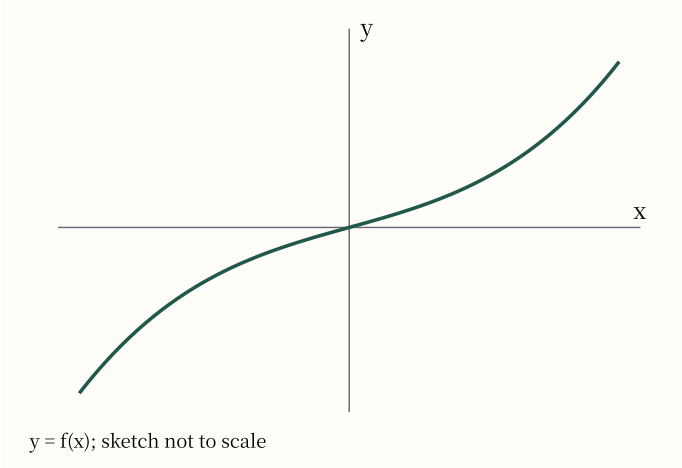


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $f(x) = 8x + 8x^3$. (2)

(b) Prove that the graph has no horizontal tangent. (3)

(c) Find the equation of the tangent at the origin. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cube of side s is enlarged to side $s(1+x)$, where $s > 0$ and $x > 0$.

(a) Show that its volume increase, as a fraction of the original volume, is $3x + 3x^2 + x^3$. (2)

(b) For a 5% side increase, find the exact percentage volume increase. (2)

(c) Show that the rule "percentage volume increase equals three times percentage side increase" always underestimates the increase for $x > 0$. (2)

Total for Question 30: 6 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：二项系数、参数、乘积系数

考法参照：P2-2021-01-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项式乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以系数倍数而非给定单系数确定参数，后问再引入一次乘子。

(a) · 2 marks

一次项系数 $\binom{5}{1}2^4p=80p$；二次项系数 $\binom{5}{2}2^3p^2=80p^2$。

一次项系数 $\binom{5}{1}2^4p=80p$；二次项系数 $\binom{5}{2}2^3p^2=80p^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	一次项系数 $\binom{5}{1}2^4p=80p$；二次项系数 $\binom{5}{2}2^3p^2=80p^2$。

(b) · 2 marks

$80p^2=5(80p)$ 且 $p>0$，所以 $p=5$。

$80p^2=5(80p)$ 且 $p>0$，所以 $p=5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$80p^2=5(80p)$ 且 $p>0$，所以 $p=5$。

(c) · 3 marks

原三次系数 $\binom{5}{3}2^2(5)^3=5000$；二次系数2000。乘 $1-x$ 后三次系数 $5000-2000=3000$。

原三次系数 $\binom{5}{3}2^2(5)^3=5000$；二次系数2000。乘 $1-x$ 后三次系数 $5000-2000=3000$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	原三次系数 $\binom{5}{3}2^2(5)^3=5000$；二次系数2000。乘 $1-x$ 后三次系数 $5000-2000=3000$。

Answer 2

原创改编（2026）· 主要考点：乘积系数、消项、多项式求值

考法参照：P2-2021-01-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项式乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指定乘积某中间项消失，后问区分项消失与函数零点。

(a) · 2 marks

二次系数为 $15+6a$，令零得 $a=-\dfrac{5}{2}$。

二次系数为 $15+6a$，令零得 $a=-\dfrac{5}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数为 $15+6a$，令零得 $a=-\dfrac{5}{2}$。

(b) · 2 marks

三次系数为 $20+15a=20-\dfrac{75}{2}=-\dfrac{35}{2}$。

三次系数为 $20+15a=20-\dfrac{75}{2}=-\dfrac{35}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	三次系数为 $20+15a=20-\dfrac{75}{2}=-\dfrac{35}{2}$。

(c) · 2 marks

$P(1)=(1-\dfrac{5}{2})2^6=-96$；一项系数为零只删去该项，不代表其他各项之和为零。

$P(1)=(1-\dfrac{5}{2})2^6=-96$；一项系数为零只删去该项，不代表其他各项之和为零。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P(1)=(1-\dfrac{5}{2})2^6=-96$；一项系数为零只删去该项，不代表其他各项之和为零。

Answer 3

P2-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：通项、常数项、负幂

考法参照：P2-2020-01-Q02（2020）：参考真题考查结构：二项展开与常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

重设内部幂为2与-1、指数跨度为3并加入负权重；两个非恒定系数均负，常数项索引也改变，不沿用旧题正负一次幂对象。

(a) · 2 marks

通项为 $\binom{6}{r}(-2)^r x^{12-3r}$，其中 $r = 0, 1, \ldots, 6$。

从六个因子中选r个负幂项，其余选二次项；合并幂指数为 $2(6-r) - r = 12 - 3r$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	通项为 $\binom{6}{r}(-2)^r x^{12-3r}$，其中 $r = 0, 1, \ldots, 6$。

(b) Using the general term,

(i) · 3 marks

常数项需 $r = 4$，为 $\binom{6}{4}(-2)^4 = 240$；x^3 需 $r = 3$，系数 $\binom{6}{3}(-2)^3 = -160$。

分别令通项的指数等于0和3，再代入对应整数r计算系数，注意奇数次负号。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	常数项需 $r = 4$，为 $\binom{6}{4}(-2)^4 = 240$；x^3 需 $r = 3$，系数 $\binom{6}{3}(-2)^3 = -160$。

(ii) · 2 marks

x^{-3} 对应 $r = 5$，系数 $\binom{6}{5}(-2)^5 = -192$；所求比 $-160 : -192 = 5 : 6$。

指数每次相差3，故两目标幂对应r相差2；两个系数同负，化简得正比。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	x^{-3} 对应 $r = 5$，系数 $\binom{6}{5}(-2)^5 = -192$；所求比 $-160 : -192 = 5 : 6$。

Answer 4

P2-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：奇偶消项、恒等式、非负证明

考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

对称和不以简单取系数结束，转成四次方程的精确求解并检验平方变量非负。

(a) · 2 marks

同次项二项系数相同，奇数次的 $(2x)^r$ 与 $(-2x)^r$ 互为相反数，故相加为零。

同次项二项系数相同，奇数次的 $(2x)^r$ 与 $(-2x)^r$ 互为相反数，故相加为零。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	同次项二项系数相同，奇数次的 $(2x)^r$ 与 $(-2x)^r$ 互为相反数，故相加为零。

(b) · 3 marks

仅保留 $r=0,2,4$：$2[1+\binom{5}{2}(2x)^2+\binom{5}{4}(2x)^4]=2+80x^2+160x^4$。

仅保留 $r=0,2,4$：$2[1+\binom{5}{2}(2x)^2+\binom{5}{4}(2x)^4]=2+80x^2+160x^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	仅保留 $r=0,2,4$：$2[1+\binom{5}{2}(2x)^2+\binom{5}{4}(2x)^4]=2+80x^2+160x^4$。

(c) · 3 marks

设 $v=x^2\geq 0$，则 $160v^2+80v-30=0$，即 $(4v-1)(4v+3)=0$。故 $v=\dfrac{1}{4}$ 或 $-\dfrac{3}{4}$；排除负值，得 $x=\pm 1/2$。

偶次展开使四次方程化成关于平方的二次方程，必须排除负的平方值。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设 $v=x^2\geq 0$，则 $160v^2+80v-30=0$，即 $(4v-1)(4v+3)=0$。故 $v=\dfrac{1}{4}$ 或 $-\dfrac{3}{4}$；排除负值，得 $x=\pm 1/2$。

Answer 5

P2-C04-R05

原创改编（2026）· 主要考点：二项近似、误差方向

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

近似目标改为差商样式的代数量，需先减常数并除以x；仅使用P2代数展开，不要求导数极限。

(a) · 3 marks

$1+8x+28x^2+56x^3$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $1+8x+28x^2+56x^3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$1+8x+28x^2+56x^3$。

(b) · 2 marks

先减去常数1再除以 $x=0.02$，得到 $8+28(0.02)+56(0.02)^2=8.5824$。

所求是平均变化量而非原八次幂；展开后先减1并约去x，保留到二次项。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	先减去常数1再除以 $x=0.02$，得到 $8+28(0.02)+56(0.02)^2=8.5824$。

(c) · 1 marks

仍为低估。原展开遗漏的四次及以上各项在 $x=0.02$ 均正，除以正数0.02后仍正。

明确对余项所作的减常数和除以正数操作不会改变其正号。

B1	仍为低估。原展开遗漏的四次及以上各项在 $x=0.02$ 均正，除以正数0.02后仍正。

Answer 6

P2-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：未知指数、系数关系、数列条件

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

条件改为不相邻的一次与三次系数，导致指数二次方程含非整数伪根；需用指数整数性排除，再检查缺失系数与数列性质。

(a) · 3 marks

$np=12$，故 $p=12/n$。又 $\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}p^3=108$，代入得 $8(n-1)(n-2)=3n^2$，整理为 $5n^2-24n+16=0$。

用一次与三次系数建立条件；先消去内部参数p，得到关于整数指数n的二次方程。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$np=12$，故 $p=12/n$。又 $\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}p^3=108$，代入得 $8(n-1)(n-2)=3n^2$，整理为 $5n^2-24n+16=0$。

(b) · 2 marks

$(5n-4)(n-4)=0$，得 $n=\dfrac{4}{5}$ 或4；整数条件排除 $\dfrac{4}{5}$，所以 $n=4,p=3$。

二次方程的两根不都允许作二项式正整数指数，须使用n的整数及下界条件。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(5n-4)(n-4)=0$，得 $n=\dfrac{4}{5}$ 或4；整数条件排除 $\dfrac{4}{5}$，所以 $n=4,p=3$。

(c) · 2 marks

二次系数为 $\binom{4}{2}3^2=54$；三系数为 $12,54,108$，相邻差42与54不同，故不成等差。

先恢复未给的中间系数，再检验等差的两相邻差条件。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数为 $\binom{4}{2}3^2=54$；三系数为 $12,54,108$，相邻差42与54不同，故不成等差。

Answer 7

原创改编（2026）· 主要考点：完整展开、幂积分、面积

考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

展开支撑一个精确积分，使用正整数幂而不引入P3复合积分法。

(a) · 3 marks

$P = 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $P = 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$P = 81 - 216x + 216x^2 - 96x^3 + 16x^4$。

(b) · 3 marks

积分为 $81 - 108 + 72 - 24 + \dfrac{16}{5} = \dfrac{121}{5}$。

积分为 $81 - 108 + 72 - 24 + \dfrac{16}{5} = \dfrac{121}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	积分为 $81 - 108 + 72 - 24 + \dfrac{16}{5} = \dfrac{121}{5}$。

(c) · 1 marks

$P(x)$ 是四次幂，在 $[0, 1]$ 非负（实际严格正），故定积分即几何面积。

$P(x)$ 是四次幂，在 $[0, 1]$ 非负（实际严格正），故定积分即几何面积。

B1	$P(x)$ 是四次幂，在 $[0, 1]$ 非负（实际严格正），故定积分即几何面积。

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：乘积化简、系数组合、消项证明

考法参照：P2-2021-10-Q01（2021）：参考真题考查结构：高次二项展开与乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先因式重组再取系数，避免盲目展开八次式，并证明内部零系数。

(a) · 1 marks

配对三个 $(1+x)(1-x)=1-x^2$，剩余 $(1+x)^2$。

配对三个 $(1+x)(1-x)=1-x^2$，剩余 $(1+x)^2$。

B1	配对三个 $(1+x)(1-x)=1-x^2$，剩余 $(1+x)^2$。

(b) · 2 marks

$(1-x^2)^3$ 中二次项 $-3x^2$，乘 $2x$ 给 $-6x^3$；其余组合无三次，系数 -6。

$(1-x^2)^3$ 中二次项 $-3x^2$，乘 $2x$ 给 $-6x^3$；其余组合无三次，系数 -6。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(1-x^2)^3$ 中二次项 $-3x^2$，乘 $2x$ 给 $-6x^3$；其余组合无三次，系数 -6。

(c) · 3 marks

四次由 $3x^4\cdot 1$ 与 $-3x^2\cdot x^2$ 相消；五次仅 $3x^4\cdot 2x=6x^5$，故系数6。

四次由 $3x^4\cdot 1$ 与 $-3x^2\cdot x^2$ 相消；五次仅 $3x^4\cdot 2x=6x^5$，故系数6。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	四次由 $3x^4\cdot 1$ 与 $-3x^2\cdot x^2$ 相消；五次仅 $3x^4\cdot 2x=6x^5$，故系数6。

Answer 9

P2-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：系数符号、自变量平移、反射

考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

比较平移后反射与单纯反射的系数变化，非仅换字母。

(a) · 2 marks

二次系数 $\binom{5}{2}(2)^2(-1)^3=-40$；常数 $(-1)^5=-1$。

二次系数 $\binom{5}{2}(2)^2(-1)^3=-40$；常数 $(-1)^5=-1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数 $\binom{5}{2}(2)^2(-1)^3=-40$；常数 $(-1)^5=-1$。

(b) · 3 marks

$P(1-t)=(1-2t)^5$，二次系数 $\binom{5}{2}(-2)^2=40$。

$P(1-t)=(1-2t)^5$，二次系数 $\binom{5}{2}(-2)^2=40$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$P(1-t)=(1-2t)^5$，二次系数 $\binom{5}{2}(-2)^2=40$。

(c) · 2 marks

$P(-t)=(-2t-1)^5=-(1+2t)^5$，二次系数为 -40；$1-t$ 与 $-t$ 的平移不同，不能混同。

$P(-t)=(-2t-1)^5=-(1+2t)^5$，二次系数为 -40；$1-t$ 与 $-t$ 的平移不同，不能混同。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P(-t)=(-2t-1)^5=-(1+2t)^5$，二次系数为 -40；$1-t$ 与 $-t$ 的平移不同，不能混同。

Answer 10

P2-C04-R10

原创改编（2026）· 主要考点：系数和、奇偶项、代入证明

考法参照：P2-2023-01-Q03（2023）：参考真题考查结构：二项式系数形成等差数列；本题为全新实质改编，并非原卷题。

把二项式求值解释为系数和，用两个特定输入分离偶项与奇项。

(a) · 1 marks

代 $x=1$ 得和 $3^8=6561$。

代 $x=1$ 得和 $3^8=6561$。

B1	代 $x=1$ 得和 $3^8=6561$。

(b) · 2 marks

代 $x=-1$ 得 $(1-2)^8=1$，对应交错系数和。

代 $x=-1$ 得 $(1-2)^8=1$，对应交错系数和。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代 $x=-1$ 得 $(1-2)^8=1$，对应交错系数和。

(c) · 3 marks

设偶和E、奇和O，则 $E+O=6561, E-O=1$，得 $E=3281, O=3280$。

设偶和E、奇和O，则 $E+O=6561, E-O=1$，得 $E=3281, O=3280$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	设偶和E、奇和O，则 $E+O=6561, E-O=1$，得 $E=3281, O=3280$。

Answer 11

P2-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：乘积展开、几何模型、高阶效应

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

面边长和厚度反向变化使一次项抵消，应用不能只用简单百分比叠加。

(a) · 3 marks

$V=[10(1+x)]^2\cdot 0.5(1-2x)=50(1+2x+x^2)(1-2x)=50(1-3x^2-2x^3)$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $V=[10(1+x)]^2\cdot 0.5(1-2x)=50(1+2x+x^2)(1-2x)=50(1-3x^2-2x^3)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$V=[10(1+x)]^2\cdot 0.5(1-2x)=50(1+2x+x^2)(1-2x)=50(1-3x^2-2x^3)$。

(b) · 2 marks

相对减少 $3(0.02)^2+2(0.02)^3=0.001216$，百分比为 0.1216%。

相对减少 $3(0.02)^2+2(0.02)^3=0.001216$，百分比为 0.1216%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	相对减少 $3(0.02)^2+2(0.02)^3=0.001216$，百分比为 0.1216%。

(c) · 2 marks

乘积一次项 $2x-2x=0$，主要减少由二次项产生；只留一次会误得体积仍为50。

乘积一次项 $2x-2x=0$，主要减少由二次项产生；只留一次会误得体积仍为50。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积一次项 $2x-2x=0$，主要减少由二次项产生；只留一次会误得体积仍为50。

Answer 12

P2-C04-R12

原创改编（2026）· 主要考点：二次代换、系数组合、最低次数

考法参照：P2-2021-10-Q01（2021）：参考真题考查结构：高次二项展开与乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

内部不再是一次项，需辨别多个通项对同一目标次数的贡献。

(a) · 2 marks

$1+12u+54u^2+108u^3$，剩余项 $81u^4$。

$1+12u+54u^2+108u^3$，剩余项 $81u^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$1+12u+54u^2+108u^3$，剩余项 $81u^4$。

(b) · 2 marks

$12(x^2-x)$ 贡献12；$54(x^2-x)^2$ 贡献54；更高幂最小次数至少3；合为66。

$12(x^2-x)$ 贡献12；$54(x^2-x)^2$ 贡献54；更高幂最小次数至少3；合为66。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$12(x^2-x)$ 贡献12；$54(x^2-x)^2$ 贡献54；更高幂最小次数至少3；合为66。

(c) · 3 marks

$54(x^2-x)^2$ 贡献 -108；$108(x^2-x)^3$ 贡献 -108，合 -216。u^4 最低次是 x^4，无三次贡献。

$54(x^2-x)^2$ 贡献 -108；$108(x^2-x)^3$ 贡献 -108，合 -216。u^4 最低次是 x^4，无三次贡献。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$54(x^2-x)^2$ 贡献 -108；$108(x^2-x)^3$ 贡献 -108，合 -216。u^4 最低次是 x^4，无三次贡献。

Answer 13

P2-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：通项指数、整数条件、负幂

考法参照：P2-2020-01-Q02（2020）：参考真题考查结构：二项展开与常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

常数项不存在的证明以索引整数限制为核心，随后取相邻可达次数。

(a) · 2 marks

取r个 x^{-1} 与 $5-r$ 个 x^{2}，指数 $2(5-r)-r=10-3r$。

取r个 x^{-1} 与 $5-r$ 个 x^{2}，指数 $2(5-r)-r=10-3r$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	取r个 x^{-1} 与 $5-r$ 个 x^{2}，指数 $2(5-r)-r=10-3r$。

(b) · 2 marks

常数项需 $10-3r=0$，即 $r=\dfrac{10}{3}$，不是允许的整数 $0,\ldots,5$，故不存在。

常数项需 $10-3r=0$，即 $r=\dfrac{10}{3}$，不是允许的整数 $0,\ldots,5$，故不存在。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	常数项需 $10-3r=0$，即 $r=\dfrac{10}{3}$，不是允许的整数 $0,\ldots,5$，故不存在。

(c) · 2 marks

x 对应 $r=3$，系数10；x^{-2} 对应 $r=4$，系数5。

x 对应 $r=3$，系数10；x^{-2} 对应 $r=4$，系数5。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	x 对应 $r=3$，系数10；x^{-2} 对应 $r=4$，系数5。

Answer 14

P2-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：未知指数、对称系数、倒幂变换

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

新条件比较二次与三次项而非一次与二次，目标转为比值及倒幂变换；推导中明确可消去因子的条件。

(a) · 3 marks

$\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}=2\dfrac{n(n-1)}{2}$。$n\geq 3$ 可除以非零 $n(n-1)$，得 $n-2=6$，所以 $n=8$。

比较二次和三次系数，明确非零因子后消去，不是使用一次项的旧条件。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}=2\dfrac{n(n-1)}{2}$。$n\geq 3$ 可除以非零 $n(n-1)$，得 $n-2=6$，所以 $n=8$。

(b) · 2 marks

$\binom{8}{4}=70,\binom{8}{5}=56$，比为 $5:4$。

把已确定的指数代入两个不同的二项系数，再化简比值。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\binom{8}{4}=70,\binom{8}{5}=56$，比为 $5:4$。

(c) · 2 marks

$x^8(1+x^{-1})^8=(x+1)^8$，故系数70；或在通项令 $8-r=4$ 得 $r=4$。

外部八次幂抵消括号分母，可先化成普通二项式；不用完整展开所有负幂。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x^8(1+x^{-1})^8=(x+1)^8$，故系数70；或在通项令 $8-r=4$ 得 $r=4$。

Answer 15

P2-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：参数正负、奇项差、系数

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

二次系数只能给参数绝对值，以一次项符号消除歧义，再用反射作差。

(a) · 2 marks

$15p^2 = 60$，$p = \pm 2$；一次系数 $-6p > 0$，故 $p = -2$。

$15p^2 = 60$，$p = \pm 2$；一次系数 $-6p > 0$，故 $p = -2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$15p^2 = 60$，$p = \pm 2$；一次系数 $-6p > 0$，故 $p = -2$。

(b) · 2 marks

$\binom{6}{3}(-p)^3 = 20 \cdot 8 = 160$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $\binom{6}{3}(-p)^3 = 20 \cdot 8 = 160$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\binom{6}{3}(-p)^3 = 20 \cdot 8 = 160$。

(c) · 2 marks

奇次项相减加倍，故三次系数 $2 \cdot 160 = 320$；偶次项全部抵消。

奇次项相减加倍，故三次系数 $2 \cdot 160 = 320$；偶次项全部抵消。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	奇次项相减加倍，故三次系数 $2 \cdot 160 = 320$；偶次项全部抵消。

Answer 16

P2-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：对称差、近似、精确误差

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

差值较小时对称相消突出主项，要求直接计算精确余项而非只判断方向。

(a) · 3 marks

偶次项相减为零，奇次项加倍；$2[5\cdot 2^4x+10\cdot 2^2x^3+x^5]$ 即目标。

偶次项相减为零，奇次项加倍；$2[5\cdot 2^4x+10\cdot 2^2x^3+x^5]$ 即目标。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	偶次项相减为零，奇次项加倍；$2[5\cdot 2^4x+10\cdot 2^2x^3+x^5]$ 即目标。

(b) · 1 marks

取 $x=0.01$，近似为 $160(0.01)=1.6$。

取 $x=0.01$，近似为 $160(0.01)=1.6$。

B1	取 $x=0.01$，近似为 $160(0.01)=1.6$。

(c) · 2 marks

遗漏 $80(0.01)^3+2(0.01)^5=0.0000800002$，均正，故低估此值。

遗漏 $80(0.01)^3+2(0.01)^5=0.0000800002$，均正，故低估此值。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	遗漏 $80(0.01)^3+2(0.01)^5=0.0000800002$，均正，故低估此值。

Answer 17

P2-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：正负幂展开、倒数对称、不等式证明

考法参照：P2-2020-10-Q01（2020）：参考真题考查结构：负幂乘积常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

正负幂展开与倒数函数不变量、平方非负证明相连。

(a) · 2 marks

$P = x^4 + 4x^2 + 6 + 4x^{-2} + x^{-4}$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $P = x^4 + 4x^2 + 6 + 4x^{-2} + x^{-4}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P = x^4 + 4x^2 + 6 + 4x^{-2} + x^{-4}$。

(b) · 2 marks

代入后正负幂成对交换，和不变；也可由括号 $1/x + x$ 与原式相同直接证明。

代入后正负幂成对交换，和不变；也可由括号 $1/x + x$ 与原式相同直接证明。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	代入后正负幂成对交换，和不变；也可由括号 $1/x + x$ 与原式相同直接证明。

(c) · 3 marks

$(x-1)^2 \geq 0$，除以正x得 $x + 1/x \geq 2$；两边非负，四次方得 $P \geq 16$，等号 $x = 1$。

$(x-1)^2 \geq 0$，除以正x得 $x + 1/x \geq 2$；两边非负，四次方得 $P \geq 16$，等号 $x = 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x-1)^2 \geq 0$，除以正x得 $x + 1/x \geq 2$；两边非负，四次方得 $P \geq 16$，等号 $x = 1$。

Answer 18

P2-C04-R18

原创改编（2026）· 主要考点：偶次系数、符号条件、乘积系数

考法参照：P2-2022-01-Q03（2022）：参考真题考查结构：二项展开及系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

两个偶次条件都不能定符号，增加三次符号后再计算乘积。

(a) · 2 marks

$a^4 = 81$ 给 $a = \pm 3$，且 $6a^2 = 54$ 两者均满足。

$a^4 = 81$ 给 $a = \pm 3$，且 $6a^2 = 54$ 两者均满足。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a^4 = 81$ 给 $a = \pm 3$，且 $6a^2 = 54$ 两者均满足。

(b) · 1 marks

三次系数 $4a < 0$，故 $a = -3$。

三次系数 $4a < 0$，故 $a = -3$。

B1	三次系数 $4a < 0$，故 $a = -3$。

(c) · 3 marks

乘积二次系数为原二次54加原一次 $4a^3 = -108$，共 -54。

乘积二次系数为原二次54加原一次 $4a^3 = -108$，共 -54。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	乘积二次系数为原二次54加原一次 $4a^3 = -108$，共 -54。

Answer 19

P2-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：等差系数、参数二次式、利用前问化简

考法参照：P2-2023-01-Q03（2023）：参考真题考查结构：二项式系数形成等差数列；本题为全新实质改编，并非原卷题。系数的等差条件产生有两个根的参数方程，末问必须利用证明结果化简三次量。

(a) · 2 marks

三系数为 $1, 5p, 10p^2$；等差给 $2(5p) = 1 + 10p^2$，即目标。

三系数为 $1, 5p, 10p^2$；等差给 $2(5p) = 1 + 10p^2$，即目标。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	三系数为 $1, 5p, 10p^2$；等差给 $2(5p) = 1 + 10p^2$，即目标。

(b) For the parameter satisfying the stated range,

(i) · 2 marks

$p = \dfrac{5 \pm \sqrt{15}}{10}$；范围选 $p = \dfrac{5 - \sqrt{15}}{10}$。

$p = \dfrac{5 \pm \sqrt{15}}{10}$；范围选 $p = \dfrac{5 - \sqrt{15}}{10}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$p = \dfrac{5 \pm \sqrt{15}}{10}$；范围选 $p = \dfrac{5 - \sqrt{15}}{10}$。

(ii) · 3 marks

三次系数 $10p^3$；由 $10p^2 = 10p - 1$，$10p^3 = 10p^2 - p = 9p - 1$。

三次系数 $10p^3$；由 $10p^2 = 10p - 1$，$10p^3 = 10p^2 - p = 9p - 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	三次系数 $10p^3$；由 $10p^2 = 10p - 1$，$10p^3 = 10p^2 - p = 9p - 1$。

Answer 20

P2-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：乘积系数、驻点、二阶导数

考法参照：P2-2022-10-Q02（2022）：参考真题考查结构：余式确定二项式后求梯度；本题为全新实质改编，并非原卷题。不需展开高次全式，通过低次系数直接读出原点处导数。

(a) · 2 marks

一次系数 $8+a$ 即 $P\prime(0)$；令零得 $a=-8$。

一次系数 $8+a$ 即 $P\prime(0)$；令零得 $a=-8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	一次系数 $8+a$ 即 $P\prime(0)$；令零得 $a=-8$。

(b) · 2 marks

二次系数 $24+8a=24-64=-40$。

二次系数 $24+8a=24-64=-40$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次系数 $24+8a=24-64=-40$。

(c) · 2 marks

$P\prime\prime(0)=2(-40)=-80<0$，所以 $(0,1)$ 是局部极大点。

$P\prime\prime(0)=2(-40)=-80<0$，所以 $(0,1)$ 是局部极大点。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P\prime\prime(0)=2(-40)=-80<0$，所以 $(0,1)$ 是局部极大点。

Answer 21

P2-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：二项式、定积分、线性组合

考法参照：P2-2022-06-Q01（2022）：参考真题考查结构：二项展开前三次项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

展开的精确积分成为后问组合积分的已知中间量，无需超纲换元。

(a) · 2 marks

$P = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $P = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$P = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$。

(b) · 3 marks

$[x - 2x^2 + 2x^3 - x^4 + x^5/5]_0^1 = 1 - 2 + 2 - 1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $[x - 2x^2 + 2x^3 - x^4 + x^5/5]_0^1 = 1 - 2 + 2 - 1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$[x - 2x^2 + 2x^3 - x^4 + x^5/5]_0^1 = 1 - 2 + 2 - 1 + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{5}$。

(c) · 2 marks

线性性质给 $\dfrac{3}{5} + [x^2]_0^1 = \dfrac{3}{5} + 1 = \dfrac{8}{5}$。

线性性质给 $\dfrac{3}{5} + [x^2]_0^1 = \dfrac{3}{5} + 1 = \dfrac{8}{5}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	线性性质给 $\dfrac{3}{5} + [x^2]_0^1 = \dfrac{3}{5} + 1 = \dfrac{8}{5}$。

Answer 22

P2-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：系数比、参数、乘积

考法参照：P2-2023-06-Q04（2023）：参考真题考查结构：二项式系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先给比例非具体系数，得到相邻高次系数相等，末问利用负号乘子。

(a) · 3 marks

两系数为 $24p^2$ 与 $32p$；比 $3p/4 = \dfrac{9}{4}$，所以 $p = 3$。

两系数为 $24p^2$ 与 $32p$；比 $3p/4 = \dfrac{9}{4}$，所以 $p = 3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	两系数为 $24p^2$ 与 $32p$；比 $3p/4 = \dfrac{9}{4}$，所以 $p = 3$。

(b) · 2 marks

二次 $24(9) = 216$，三次 $\binom{4}{3}2(27) = 216$，相等。

二次 $24(9) = 216$，三次 $\binom{4}{3}2(27) = 216$，相等。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	二次 $24(9) = 216$，三次 $\binom{4}{3}2(27) = 216$，相等。

(c) · 2 marks

原四次系数81，原三次216；乘积四次为 $81 - 216 = -135$。

原四次系数81，原三次216；乘积四次为 $81 - 216 = -135$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	原四次系数81，原三次216；乘积四次为 $81 - 216 = -135$。

Answer 23

P2-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：系数相等、参数限制、精确根式

考法参照：P2-2023-06-Q04（2023）：参考真题考查结构：二项式系数关系；本题为全新实质改编，并非原卷题。

一次与三次系数相等而非相邻项，非零条件决定除法合法并产生根式参数。

(a) · 2 marks

$5a = 10a^3$；$a > 0$，故 $a^2 = \dfrac{1}{2}, a = 1/\sqrt{2}$。

$5a = 10a^3$；$a > 0$，故 $a^2 = \dfrac{1}{2}, a = 1/\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5a = 10a^3$；$a > 0$，故 $a^2 = \dfrac{1}{2}, a = 1/\sqrt{2}$。

(b) · 1 marks

$10a^2 = 5$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $10a^2 = 5$。

B1	$10a^2 = 5$。

(c) · 2 marks

两者均 $5a$，乘积 $25a^2 = \dfrac{25}{2}$。

两者均 $5a$，乘积 $25a^2 = \dfrac{25}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	两者均 $5a$，乘积 $25a^2 = \dfrac{25}{2}$。

Answer 24

P2-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：交错二项式、数值近似、余项符号证明
考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。
不能仅凭正x全部正项判断；明确给出余项因式并用范围证明符号。

(a) · 2 marks

$1-6h+15h^2$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $1-6h+15h^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$1-6h+15h^2$。

(b) · 2 marks

$h=0.02$，近似 $1-0.12+0.006=0.886$。

$h=0.02$，近似 $1-0.12+0.006=0.886$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$h=0.02$，近似 $1-0.12+0.006=0.886$。

(c) · 3 marks

完整展开余项为 $-20h^3+15h^4-6h^5+h^6$。对 $0<h<1$，括号 $<-20+15+1=-4<0$，故真值减近似值为负，确为高估。

完整展开余项为 $-20h^3+15h^4-6h^5+h^6$。对 $0<h<1$，括号 $<-20+15+1=-4<0$，故真值减近似值为负，确为高估。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	完整展开余项为 $-20h^3+15h^4-6h^5+h^6$。对 $0<h<1$，括号 $<-20+15+1=-4<0$，故真值减近似值为负，确为高估。

Answer 25

P2-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：乘积双参数、消项、不变量

考法参照：P2-2021-01-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项式乘积系数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

两个内部参数由零一次项与负二次项确定，末问证明四次系数不随符号变。

(a) · 1 marks

一次系数为 $3a+b=0$，故 $b=-3a$。

一次系数为 $3a+b=0$，故 $b=-3a$。

B1	一次系数为 $3a+b=0$，故 $b=-3a$。

(b) · 3 marks

二次系数 $3a^2+3ab=-6a^2=-12$，故 $a=\pm\sqrt{2}$，相应 $b=\mp3\sqrt{2}$。

二次系数 $3a^2+3ab=-6a^2=-12$，故 $a=\pm\sqrt{2}$，相应 $b=\mp3\sqrt{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	二次系数 $3a^2+3ab=-6a^2=-12$，故 $a=\pm\sqrt{2}$，相应 $b=\mp3\sqrt{2}$。

(c) · 2 marks

四次仅 $a^3b=-3a^4$；$a^2=2$，所以为 -12，不依赖a符号。

四次仅 $a^3b=-3a^4$；$a^2=2$，所以为 -12，不依赖a符号。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	四次仅 $a^3b=-3a^4$；$a^2=2$，所以为 -12，不依赖a符号。

Answer 26

P2-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：通项、指数匹配、外部幂

考法参照：P2-2020-10-Q01（2020）：参考真题考查结构：负幂乘积常数项；本题为全新实质改编，并非原卷题。

不对称幂的缺项通过外部幂移动变成常数，强调先辨指数再取系数。

(a) · 2 marks

通项 $\binom{4}{r}2^{4-r}x^{4-3r}$，指数为 $4-3r$。

通项 $\binom{4}{r}2^{4-r}x^{4-3r}$，指数为 $4-3r$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	通项 $\binom{4}{r}2^{4-r}x^{4-3r}$，指数为 $4-3r$。

(b) · 3 marks

指数 -2 给 $r=2$，系数 $6\cdot 4=24$；常数需 $r=\dfrac{4}{3}$，非整数，故无。

指数 -2 给 $r=2$，系数 $6\cdot 4=24$；常数需 $r=\dfrac{4}{3}$，非整数，故无。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	指数 -2 给 $r=2$，系数 $6\cdot 4=24$；常数需 $r=\dfrac{4}{3}$，非整数，故无。

(c) · 1 marks

乘 x^2 将原 x^{-2} 项变常数，所以常数24。

乘 x^2 将原 x^{-2} 项变常数，所以常数24。

B1	乘 x^2 将原 x^{-2} 项变常数，所以常数24。

Answer 27

P2-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：系数数列、不可能性证明、参数

考法参照：P2-2023-10-Q10（2023）：参考真题考查结构：二项式项构成等比与三角等比级数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

不是强行求可行参数，而以固定二项系数证明等比设定不可能。

(a) · 2 marks

$16, 32p, 24p^2$。

确定二项式对应的取项指数后，计算所需系数；若含乘积则合并所有贡献项。 $16, 32p, 24p^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$16, 32p, 24p^2$。

(b) · 3 marks

等比需中项平方等于首末乘积，即 $1024p^2 = 384p^2$，故 $640p^2 = 0$，与 $p \neq 0$ 矛盾。

等比需中项平方等于首末乘积，即 $1024p^2 = 384p^2$，故 $640p^2 = 0$，与 $p \neq 0$ 矛盾。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	等比需中项平方等于首末乘积，即 $1024p^2 = 384p^2$，故 $640p^2 = 0$，与 $p \neq 0$ 矛盾。

(c) · 1 marks

相邻系数比为 $2p$ 与 $3p/4$，非零p时总不相等；问题来自固定指数和二项系数结构。

相邻系数比为 $2p$ 与 $3p/4$，非零p时总不相等；问题来自固定指数和二项系数结构。

B1	相邻系数比为 $2p$ 与 $3p/4$，非零p时总不相等；问题来自固定指数和二项系数结构。

Answer 28

P2-C04-R28

原创改编（2026）· 主要考点：偶幂二项式、三角方程、范围

考法参照：P2-2023-10-Q10（2023）：参考真题考查结构：二项式项构成等比与三角等比级数；本题为全新实质改编，并非原卷题。

展开产生关于sin平方的二次方程，根受区间及非负限制，后问最小值用结构。

(a) · 2 marks

奇次项相消，偶次项相加，得 $2[1+6u^2+u^4]$。

奇次项相消，偶次项相加，得 $2[1+6u^2+u^4]$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	奇次项相消，偶次项相加，得 $2[1+6u^2+u^4]$。

(b) · 2 marks

由(a)，$2+12v+2v^2=\dfrac{41}{8}$；乘8并移项即得。

由(a)，$2+12v+2v^2=\dfrac{41}{8}$；乘8并移项即得。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由(a)，$2+12v+2v^2=\dfrac{41}{8}$；乘8并移项即得。

(c) · 2 marks

$(4v-1)(4v+25)=0$，$v=\dfrac{1}{4},-\dfrac{25}{4}$；后者不在 $[0,1]$。故 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta=30^\circ,150^\circ$。

$(4v-1)(4v+25)=0$，$v=\dfrac{1}{4},-\dfrac{25}{4}$；后者不在 $[0,1]$。故 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta=30^\circ,150^\circ$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(4v-1)(4v+25)=0$，$v=\dfrac{1}{4},-\dfrac{25}{4}$；后者不在 $[0,1]$。故 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$，$\theta=30^\circ,150^\circ$。

(d) · 2 marks

$v\ge 0$，$2+12v+2v^2\ge 2$，等号 $v=0$，即 $\theta=0^\circ,180^\circ$。

$v\ge 0$，$2+12v+2v^2\ge 2$，等号 $v=0$，即 $\theta=0^\circ,180^\circ$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$v\ge 0$，$2+12v+2v^2\ge 2$，等号 $v=0$，即 $\theta=0^\circ,180^\circ$。

Answer 29

P2-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：奇偶消项、导数、证明无驻点

考法参照：P2-2022-10-Q02（2022）：参考真题考查结构：余式确定二项式后求梯度；本题为全新实质改编，并非原卷题。展开后证明一个全局切线性质，再求特定切线，非单纯系数计算。

(a) · 2 marks

偶项抵消，奇项相减加倍，得 $8x+8x^3$。

偶项抵消，奇项相减加倍，得 $8x+8x^3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	偶项抵消，奇项相减加倍，得 $8x+8x^3$。

(b) · 3 marks

$f\prime(x)=8+24x^2>0$ 对全实数成立，导数从不为零，故无水平切线。

$f\prime(x)=8+24x^2>0$ 对全实数成立，导数从不为零，故无水平切线。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$f\prime(x)=8+24x^2>0$ 对全实数成立，导数从不为零，故无水平切线。

(c) · 2 marks

$f(0)=0, f\prime(0)=8$，故 $y=8x$。

$f(0)=0, f\prime(0)=8$，故 $y=8x$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$f(0)=0, f\prime(0)=8$，故 $y=8x$。

Answer 30

P2-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二项模型、百分比、误差证明

考法参照：P2-2021-06-Q04（2021）：参考真题考查结构：二项近似及误差方向；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以体积变化建立精确表达，证明常见线性近似的误差方向适用于全部正x。

(a) · 2 marks

体积比 $(1+x)^3$；减1得 $3x+3x^2+x^3$。

体积比 $(1+x)^3$；减1得 $3x+3x^2+x^3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	体积比 $(1+x)^3$；减1得 $3x+3x^2+x^3$。

(b) · 2 marks

$x=0.05$，分数 $0.15+0.0075+0.000125=0.157625$，故 15.7625%。

$x=0.05$，分数 $0.15+0.0075+0.000125=0.157625$，故 15.7625%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$x=0.05$，分数 $0.15+0.0075+0.000125=0.157625$，故 15.7625%。

(c) · 2 marks

简化规则对应 $3x$；真实值减它为 $3x^2+x^3=x^2(3+x)>0$，所以严格低估。

简化规则对应 $3x$；真实值减它为 $3x^2+x^3=x^2(3+x)>0$，所以严格低估。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	简化规则对应 $3x$；真实值减它为 $3x^2+x^3=x^2(3+x)>0$，所以严格低估。